

**Implementación de un Sistema de Gestión de Pedidos en Tiempo Real utilizando
PostgreSQL y WebSockets**

Juan Camilo Chaparro Matínez

Juan Esteban Torres Segura

Porfesor

Edgar José Chamorro Gutierrez

Universidad de San Buenaventura

Tec. Desarrollo en software

2026

Resumen

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema de gestión de pedidos en tiempo real orientado a entornos gastronómicos, permitiendo optimizar la comunicación entre mesas, cocina y administración mediante tecnologías web modernas. Durante el cuarto semestre, el proyecto se enfocó principalmente en la implementación de funcionalidades orientadas a la eficiencia, escalabilidad y manejo de datos en tiempo real.

Entre los avances técnicos más importantes se encuentra la integración del protocolo WebSocket, el cual permitió establecer una comunicación bidireccional constante entre cliente y servidor, eliminando la necesidad de recargar las páginas para actualizar pedidos y garantizando sincronización instantánea entre los diferentes módulos del sistema.

Adicionalmente, se aplicaron estructuras dinámicas de datos para optimizar el manejo de información relacionada con productos, categorías y comandas. También se realizó la migración de la base de datos hacia PostgreSQL, con el objetivo de mejorar la integridad referencial, el manejo de concurrencia y la estabilidad del sistema en entornos de producción.

Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre bases de datos relacionales y NoSQL, justificando la elección de PostgreSQL debido a las necesidades de consistencia, relaciones estructuradas y transacciones seguras requeridas por el proyecto.

Palabras clave: PostgreSQL, WebSockets, SQL, NoSQL, tiempo real, estructuras de datos, bases de datos relacionales.

Introducción

En la actualidad, los sistemas de gestión para restaurantes requieren herramientas tecnológicas capaces de procesar información en tiempo real, garantizando rapidez, precisión y estabilidad durante el flujo de trabajo. Los métodos tradicionales basados en papel o sistemas con actualización manual presentan limitaciones importantes relacionadas con errores humanos, demoras en la comunicación y pérdida de información.

El presente proyecto surge como una solución tecnológica orientada a optimizar el proceso de gestión de pedidos dentro de establecimientos gastronómicos. El sistema desarrollado permite conectar en tiempo real las mesas, la cocina y la administración mediante tecnologías modernas orientadas a la sincronización instantánea de información.

Durante el cuarto semestre, el enfoque principal del proyecto estuvo dirigido hacia la implementación de herramientas que permitieran mejorar la eficiencia operativa, la organización de datos y la experiencia del usuario. Entre las principales mejoras implementadas se encuentran la integración de WebSockets para comunicación en vivo, el uso de estructuras dinámicas de datos y la migración de la base de datos a PostgreSQL.

Además del desarrollo técnico, se realizó una evaluación comparativa entre tecnologías SQL y NoSQL con el propósito de justificar la arquitectura elegida para el sistema. Esta investigación permitió concluir que las bases de datos relacionales ofrecen mayores ventajas para aplicaciones que requieren integridad referencial, consistencia y manejo estructurado de la información.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de pedidos en tiempo real que permita optimizar la comunicación entre clientes, cocina y administración utilizando tecnologías web modernas y bases de datos relacionales.

Objetivos Específicos

- **Implementar comunicación bidireccional en tiempo real mediante WebSockets.**
- **Optimizar el manejo de información utilizando estructuras dinámicas de datos.**
- **Migrar la arquitectura de almacenamiento hacia PostgreSQL.**
- **Garantizar integridad y concurrencia de datos mediante transacciones ACID.**
- **Analizar las diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL.**
- **Justificar técnicamente la utilización de PostgreSQL dentro del proyecto.**

Avances Técnicos del Cuarto Semestre

Gestión en Vivo mediante WebSockets

Durante el cuarto semestre se implementó el protocolo WebSocket con el objetivo de permitir una comunicación bidireccional constante entre el cliente y el servidor. Esta tecnología permitió transformar la comunicación tradicional basada en solicitudes HTTP independientes en una conexión persistente capaz de enviar y recibir información en tiempo real.

Gracias a esta implementación, el flujo de órdenes entre las mesas, la cocina y el módulo administrativo ocurre de forma instantánea, evitando retrasos asociados a recargas constantes de página. Esto resulta especialmente importante en entornos gastronómicos de alta demanda, donde la rapidez en la actualización de pedidos impacta directamente la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

La integración de WebSockets también permitió reducir el consumo innecesario de recursos del servidor, ya que la información únicamente se transmite cuando ocurre un evento específico dentro del sistema.

Implementación de Estructuras de Datos

El proyecto incorporó fundamentos avanzados de estructuras de datos mediante el uso de listas dinámicas para la organización y manipulación de información. Estas estructuras permitieron administrar de manera eficiente colecciones relacionadas con productos, categorías y pedidos.

La implementación de estructuras dinámicas mejoró significativamente el rendimiento del sistema en procesos de búsqueda, inserción y ordenamiento de datos.

Además, permitió optimizar el manejo de memoria durante la ejecución de la aplicación, favoreciendo la escalabilidad del proyecto.

El uso de estructuras de datos también facilitó la modularidad del sistema y la organización lógica de los componentes internos de la aplicación.

Migración de la Base de Datos hacia PostgreSQL

Con el propósito de preparar el sistema para un entorno de producción más robusto y estable, se realizó la migración de la base de datos hacia PostgreSQL.

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a garantizar integridad, estabilidad y alto rendimiento en aplicaciones con múltiples usuarios concurrentes. La migración permitió mejorar el manejo de transacciones, consultas complejas y relaciones entre tablas.

Adicionalmente, PostgreSQL ofrece un sólido soporte para propiedades ACID, lo cual resulta fundamental en aplicaciones donde la pérdida o inconsistencia de datos puede afectar directamente el funcionamiento del sistema.

La implementación de PostgreSQL permitió fortalecer las relaciones entre entidades como clientes, comandas, productos y administradores mediante claves primarias y claves foráneas.

Bases de Datos Relacionales y NoSQL

Necesidad de Bases de Datos Relacionales en el Proyecto

El sistema desarrollado requiere una estructura organizada y consistente debido a la relación existente entre múltiples entidades dentro de la aplicación. Elementos como clientes, productos, mesas, comandas y administradores mantienen dependencias directas que deben conservarse correctamente para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

Debido a estas relaciones estructuradas, el proyecto necesita una base de datos relacional capaz de manejar integridad referencial mediante el uso de claves primarias y foráneas. Este enfoque permite evitar inconsistencias, duplicación de información y errores relacionados con la pérdida de datos.

Asimismo, el sistema requiere soporte para transacciones seguras debido a que múltiples usuarios pueden interactuar simultáneamente con la plataforma en tiempo real.

Comparación entre PostgreSQL y MySQL

PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto caracterizado por su robustez, estabilidad y cumplimiento de estándares SQL avanzados.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- *Mejor manejo de concurrencia.*
- *Soporte avanzado para transacciones ACID.*
- *Mayor estabilidad en aplicaciones grandes.*
- *Excelente rendimiento en consultas complejas.*
- *Alta integridad referencial.*
- *Escalab*